武汉大学 国家网络安全学院
SCHOOL OF CYBER SCIENCE AND ENGINEERING·WHU

信息系统安全

（Information System Security）

武汉大学
王鹃

jwang@whu.edu.cn

目录

- 信息系统安全概述
- 软件安全与恶意代码
- 渗透测试方法及工具
- 模糊测试与漏洞挖掘
- 用户身份认证机制
- 访问控制模型
- 操作系统基础安全机制
- 硬件安全与可信计算
- 系统风险评估方法与工具
- 信息系统安全研究新方向

第九章　系统风险评估方法与工具

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

系统风险评估方法与工具

1、 风险评估的目标和内容

2、 风险评估及等级测评标准

3、 基线评估

4、 CVSS

5、 风险评估工具

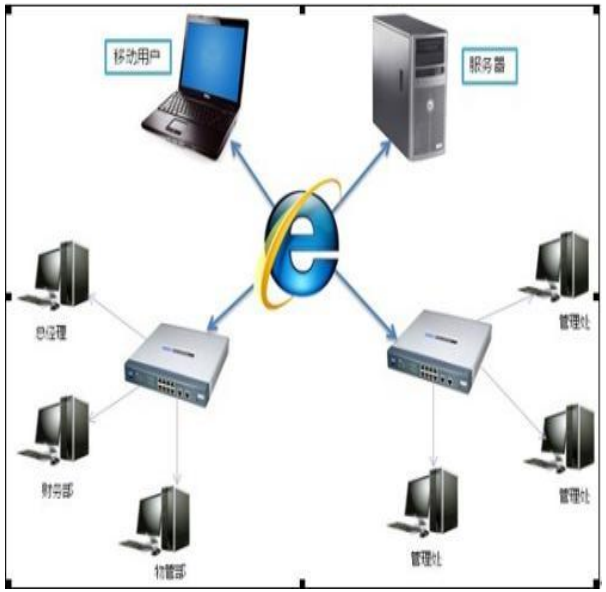
1、风险评估

- 风险评估（Risk assessment）：
  - 风险评估也称为风险分析，就是信息资产面临的**威胁**、存在的**脆弱点**、造成的**影响**以及三者综合作用而带来的风险的可能性进行评估
  - 清楚信息系统的安全需求，了解信息系统的脆弱性，从而达到信息安全建设和管理的目的
  - 利用适当的风险评估工具，包括定性和定量的方法，确定资产风险等级和优先控制顺序。

风险评估是信息安全建设和管理的科学方法
风险评估是信息安全建设的起点和基础

风险评估的目标和内容

- 资产识别（Asset）
  - 在这一过程中确定信息系统的资产，并明确资产的价值。资产是组织(企业、机构)赋予了价值因而需要保护的东西。



1）资产分类——软件、硬件、数据、服务、文档、人员、其它等。

2）资产赋值——三个安全属性：保密性、完整性、可用性。

风险评估的目标和内容

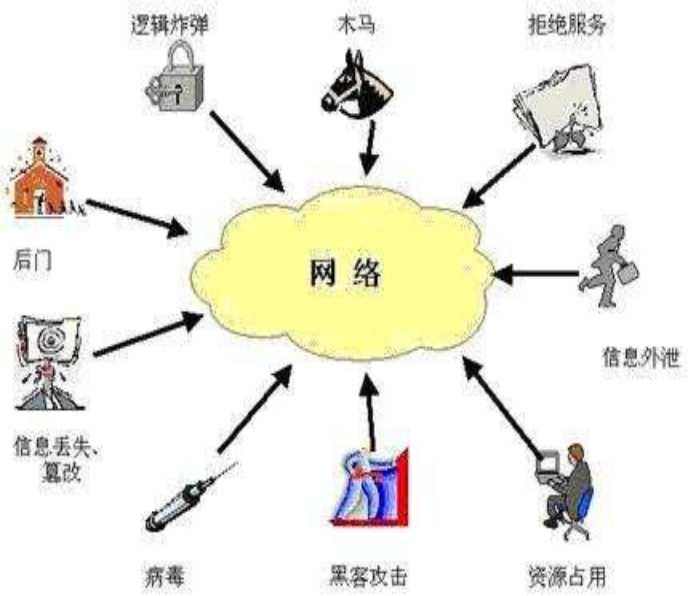
- **威胁识别（Threat）**
  - 安全威胁是一种对组织及其资产构成潜在破坏的可能性因素或者事件。

1）威胁分类

如中间人攻击、冒充已授权实体以及DDoS等。

2）威胁赋值

对威胁出现的频率进行评估。在评估中对出现的频率进行等级划分，等级数值越大，威胁出现的频率越高。



LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

风险评估的目标和内容

■ 脆弱性识别（Vulnerbility）

- 脆弱性，多指漏洞，也就是硬件、软件或策略上存在的安全缺陷。
- CVE (Common Vulnerabilities & Exposures、通用漏洞披露），漏洞标准化组织
- 对于一个信息系统来讲，它的安全性不在于它是否采用了最新的加密算法或者最先进的设备，而是由系统本省最薄弱之处，即漏洞所决定的。--信息系统安全“木桶原则”

风险评估的目标和内容

- **脆弱性识别**

1） 脆弱性识别方法

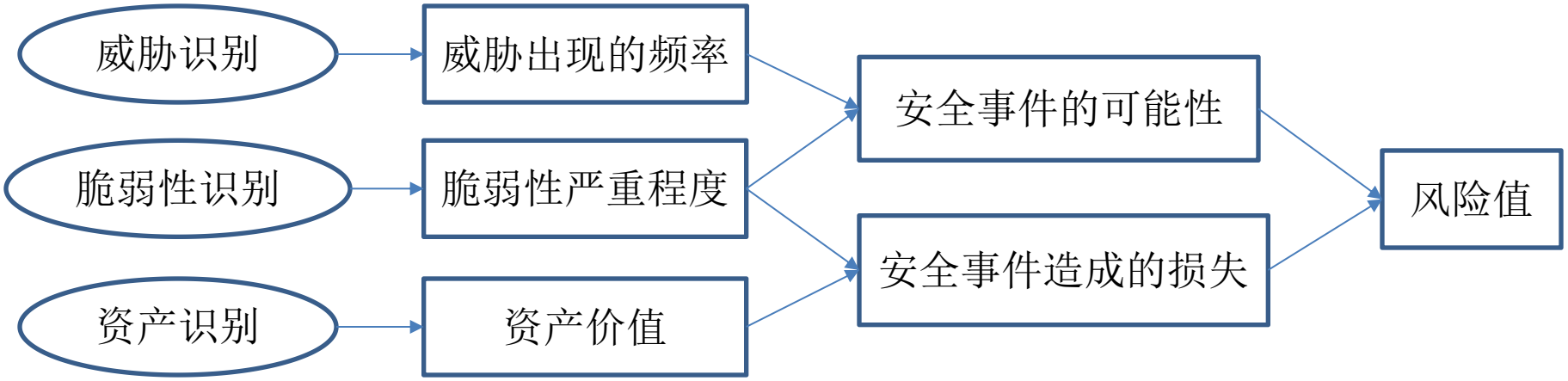
主要从技术和管理两个方面进行，如工具检测、人工核查、渗透测试等

2）脆弱性赋值

根据脆弱性对资产的暴露程度、技术实现的难易程度、流行程度等，采用等级划分对已识别的脆弱性的严重程度进行赋值。

风险评估的目标和内容

- 风险评估的内容：



风险评估的目标和内容

- 风险等级：

等级	标识	描述
1	很低	一旦发生造成的影响几乎不存在，通过简单的措施就能弥补
2	低	一旦发生造成的影响程度较低，一般仅限于组织内部，通过一定手段很快就能解决
3	中	一旦发生会造成一定经济、社会或生产经营影响，但影响和影响程度不大
4	高	一旦发生将产生较大的经济或社会影响，在一定范围内给组织的经营和组织信誉造成损害
5	很高	一旦发生将产生非常严重的经济或社会影响，如组织信誉严重破坏、严重影响组织的正常经营，经济损失重大，社会影响恶劣

信息系统风险评估及等级测评标准

- ✓BS7799
- ✓CC
- ✓计算机等级保护标准

BS7799

一、BS7799

- 是英国标准协会针对信息安全管理制定的，发布于1995年，后几经修改，成为目前被广泛接受的标准。
- 分为两个部分：

BS7799－1，是信息安全管理实施细则，供负责信息安全系统开发的人员参考使用；

BS7799－2，详细说明了建立、实施和维护信息安全管理体系的要求，提出了建立信息安全管理框架的步骤。

BS7799

BS7799主要内容：

- **BS7799**（**ISO/IEC17799:2005**）信息安全管理实施细则将信息安全管理的内容划分为11个主要方面，39个信息安全管理的控制目标，133项安全控制措施

BS7799

BS7799-1中定义的十一大类安全范畴：

- 安全策略(Security policy)
- 组织的安全（Security Organization)
- 资产分类和管理 (Organization of assets and resources)
- 人员安全(Personnel security)
- 物理和环境安全(Physical and environmental security)
- 通信和运营管理(Communication and operation management
- 访问控制（Access control）
- 系统开发和维护(System development and maintenance)
- 信息安全事故管理（Information Security Incident Management)
- 业务连续性管理(Business continuity management)
- 符合性(Compliance)

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

CC

（一）CC：是国际上最通行的信息技术产品及系统安全性测评标准，也是信息技术安全性评估结果国际互认的基础，CC标准由3个文件构成：

1、ISO/IEC15408-1，介绍和一般模型

2、ISO/IEC15408-2，安全功能要求

3、ISO/IEC15408-3，安全保证要求

CC

- 1996年，六国七方（英国、加拿大、法国、德国、荷兰、美国国家安全局和美国标准技术研究所）公布《信息技术安全性通用评估准则》（CC 1.0版）；
- 1998年，六国七方公布《信息技术安全性通用评估准则》（CC 2.0版）；
- 1999年12月，ISO接受CC为国际标准ISO/IEC 15408标准，并正式颁布发行；

CC

- **CC的7个级别：**
  - 第一级：功能测试级；
  - 第二级：结构测试级；
  - 第三级：系统测试和检查级；
  - 第四级：系统设计、测试和复查级；
  - 第五级：半形式化设计和测试级；
  - 第六级：半形式化验证的设计和测试级；
  - 第七级：形式化验证的设计和测试级。

与BS7799相比，CC侧重系统和产品的技术指标评价上。

计算机信息系统安全保护等级 (GB17859-1999)

- 1999年，中国颁布，由低到高划分为5个等级。
  - 第一级：用户自主保护级
    - 由用户来决定如何对资源进行保护，以及采用何种方式进行保护
    - 它的安全保护机制使用户具备自主安全保护的能力，保护用户的信息免受非法的读写破坏
  - 第二级：系统审计保护级
  - 第三级：安全标记保护级
  - 第四级：结构化保护级
  - 第五级：访问验证保护级

计算机信息系统安全保护等级

- 1999年，中国颁布，由低到高划分为5个等级。
  - 第一级：用户自主保护级
  - 第二级：系统审计保护级
  - 第三级：安全标记保护级
  - 第四级：结构化保护级
  - 第五级：访问验证保护级

> 本级的安全保护机制支持用户具有更强的自主保护能力。
> 特别是具有访问审计能力。

计算机信息系统安全保护等级

- 1999年，中国颁布，由低到高划分为5个等级。
  - 第一级：用户自主保护级
  - 第二级：系统审计保护级
  - 第三级：安全标记保护级
  - 第四级：结构化保护级
  - 第五级：访问验证保护级

> 具有第二级系统审计保护级的所有功能，并对访问者及其访问对象实施强制访问控制
>
> 通过对访问者和访问对象指定不同安全标记，限制访问者的权限

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

计算机信息系统安全保护等级

- 1999年，中国颁布，由低到高划分为5个等级。
  - 第一级：用户自主保护级
  - 第二级：系统审计保护级
  - 第三级：安全标记保护级
  - 第四级：结构化保护级
  - 第五级：访问验证保护级

> 将前三级的安全保护能力扩展到所有访问者和访问对象，支持形式化的安全保护策略
> 隐蔽信道分析
> 可信路径
> 本身构造也是结构化的，以使之具有相当的抗渗透能力
> 本级的安全保护机制能够使信息系统实施一种系统化的安全保护。

计算机信息系统安全保护等级

- 1999年，中国颁布，由低到高划分为5个等级。
  - 第一级：用户自主保护级
  - 第二级：系统审计保护级
  - 第三级：安全标记保护级
  - 第四级：结构化保护级
  - 第五级：访问验证保护级
    - 具备第四级的所有功能，还具有仲裁访问者能否访问某些对象的能力
    - 本级的安全保护机制不能被攻击、被篡改，具有极强的抗渗透能力
    - 可信基最小化
    - 可信恢复

计算机信息系统安全保护等级

- 等保2.0
  - 等保2.0相关国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2019年12月1日开始实施
  - **定级对象改变**
    - **等保1.0：**信息系统
    - **等保2.0：**信息系统、基础信息网络、云计算平台、大数据平台、物联网系统、工业控制系统、采用移动互联技术的网络等。
  - **控制措施分类结构变化**
    - **等保1.0：**分为物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全。
    - **等保2.0：** 变更为安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。

3、基线评估(Baseline Risk Assessment)

安全基线——在诸多标准规范中规定的一组安全控制措施或者惯例，这些措施和惯例适用于特定环境下的所有系统，可以满足基本的安全需求，能使系统达到一定的安全防护水平。

- 采用基线风险评估，组织根据自己的实际情况，对信息系统进行安全基线检查，即拿现有的安全措施与安全基线规定的措施进行比较，找出其中的差距，得出基本的安全需求，通过选择并实施标准的安全措施来消减和控制风险。

基线评估(Baseline Risk Assessment)

Windows主机安全							
序号	分类	基线定义	达标要求	分值	检查方法	评分标准	字段
1	身份鉴别	操作系统采用身份标识和鉴别	系统用户设置密码，系统帐户登录过程中使用密码进行登录验证	1	在“开始\运行\”窗口内运行注册表编辑器应用程序“Regedit.exe”，对目录“我的电脑HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\AutoAdminLogon”下的内容进行记录	账号有未设置密码的，此项不得分	getAllUser()中内容 setPassword() Identification()
		口令复杂度应满足要求	口令长度不得小于8位，且为字母、数字或特殊字符的混合组合，用户名和口令禁止相同;设置密码策略，防止用户因口令过短易猜解，启用本机组策略中密码必须符合复杂性要求的策略	2	检查账户锁定策略是否设置： 开始 → 运行 → gpedit.msc 计算机配置 → Windows设置 → 安全设置 → 帐户策略 → 帐户锁定策略->密码策略： “密码必须符合复杂性要求”选择“已启动” “密码长度最小值”设置为8个字符 “密码最长存留期”设置为“70天” “强制密码历史”设置为“记住24个密码” “密码最短保留期” 设置为“2天” 禁用可还原密码	检测方法每不符合1项扣1分扣分上限为考核分值	PasswordComplexity
		开启屏幕自动锁屏	设置带密码的屏幕保护，并将时间设定为10分钟	1	进入“控制面板—>显示—>屏幕保护程序”： 查看是否启用屏幕保护程序，设置等待时间为“10分钟”，启用“在恢复时使用密码保护”	没有设置密码的屏幕保护，此项不得分	未完成
		启用登录失败处理功能	启用登录失败处理功能，采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措	2	创建临时测试帐号，注销，使用临时测试帐号登录，观察登录过程中使用错误密码超过5次是否会出现锁	未按以上要求配置帐户锁定策	LockoutBadCount

网络安全 | 应用安全 | Windows主机安全 | AIX主机安全 | HP-UNIX主机安全 | 安全平

基线评估(Baseline Risk Assessment)

- 优点
  - 所需资源少、周期短、操作简单，对于环境相似且安全需求相当的诸多组织，基线评估显然是最经济有效的风险评估途径。
- 缺点
  - 基线水平的高低难以设定。如果过高，可能导致资源浪费和限制过度；如果过低，可能难以达到充分的安全。
  - 在管理安全相关的变化方面，基线评估比较困难。

4、CVSS

- CVSS，全称Common Vulnerability Scoring System，即“通用漏洞评分系统”
- 是一个行业公开标准，其被设计用来评测漏洞的严重程度，并帮助确定所需反应的紧急度和重要度

CVSS v3.0 Ratings

Low	0.1-3.9
Medium	4.0-6.9
High	7.0-8.9
Critical	9.0-10.0

https://www.first.org/cvss/

CVSS

- CVSS评估指标
  - 基本评估指标

    代表着漏洞的原始属性，不受时间与环境的影响，由**Exploitability**可执行性与影响程度**Impact** 度量
  - 时效性评估指标

    反应漏洞随着时间推移的影响而不受环境影响，举个简单的例子，随着一个漏洞软件的补丁不断增加，该漏洞的CVSS分数会随之减少
  - 环境评估指标

    代表特定环境下执行漏洞的分数，允许根据相应业务需求提高或者降低该分值。

CVSS

■ 基本评估指标

CVSS 基本评估指标包括 8个指标：

- Attack Vector（network/local/physical）
- Attack Complexity(low/high)
- Privileges Required(None/low/high)
- User Interaction((None/required)
- Scope(changed/unchaged)
- Confidentiality(None/low/high)
- Integrity(None/low/high)
- Availability Impact(None/low/high)

Exploitability

Impact

基础评价 = 四舍五入(10 * 攻击途径* 攻击复杂度*权限* ((机密性 * 机密性权重) + (完整性 * 完整性权重) + (可用性 * 可用性权重)))

CVSS

```
AccessVector     = case AccessVector of
                       requires local access: 0.395
                       adjacent network accessible: 0.646
                       network accessible: 1.0

AccessComplexity = case AccessComplexity of
                       high: 0.35
                       medium: 0.61
                       low: 0.71

Authentication   = case Authentication of
                       requires multiple instances of authentication: 0.45
                       requires single instance of authentication: 0.56
                       requires no authentication: 0.704

ConfImpact       = case ConfidentialityImpact of
                       none:             0.0
                       partial:          0.275
                       complete:         0.660

IntegImpact      = case IntegrityImpact of
                       none:             0.0
                       partial:          0.275
                       complete:         0.660

AvailImpact      = case AvailabilityImpact of
                       none:             0.0
                       partial:          0.275
                       complete:         0.660
```

实例- Dirty COW

Severity

CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

CVSS 3.x Severity and Metrics:

NIST: NVD

Base Score: 7.0 HIGH

Vector:
CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

NVD Analysts use publicly available information to associate vector string
information provided within the CVE List from the CNA.

Note: NVD Analysts have published a CVSS score for this CVE based on pub
The CNA has not provided a score within the CVE List.

CVSS v3.0 Severity and Metrics:
Base Score: 7.0 HIGH
Vector: AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 1.0

Attack Vector (AV): Local
Attack Complexity (AC): High
Privileges Required (PR): Low
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality (C): High
Integrity (I): High
Availability (A): High

References to Advisories, Solution

y selecting these links, you will be leaving NIST webspace. We h because
hey may have information that would be of interest to you. No i ther sites
eing referenced, or not, from this page. There may be other web purpose.

LISS 空天信息安全与可信计算教育部重点实验室

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss

CVSS

■ 时效性评估指标

CVSS 有三个时效性评估指标，包括以下内容：

- **Exploit Code Maturity**（未验证（U）/PoC（P）/EXP（F）/自动化利用（H））
- **Remediation Level** （正式补丁（O）/临时补丁（T）/缓解措施（W）/不可用（U））
- **Report Confidence**（未知（U）/未完全确认（R）/已确认（C）

生命周期评价 =四舍五入(基础评价*可利用性* 修复措施*确认程度)

实例-Dirty COW

Temporal Score Metrics

Exploit Code Maturity (E)

Not Defined (E:X)	Unproven that exploit exists (E:U)	Proof of concept code (E:P)	Functional exploit exists (E:F)	High (E:H)

Remediation Level (RL)

Not Defined (RL:X)	Official fix (RL:O)	Temporary fix (RL:T)	Workaround (RL:W)	Unavailable (RL:U)

Report Confidence (RC)

Not Defined (RC:X)	Unknown (RC:U)	Reasonable (RC:R)	Confirmed (RC:C)

CVSS

■ 环境评估指标

每个漏洞会造成的影响大小都与用户自身的实际环境密不可分，因此可选项中也包括了环境评价，这可以由**用户自评**

CVSS 有三个环境度量指标，如下：

- **Collateral Damage Potential （危害影响程度，**无/低/中/高）：衡量安全漏洞可能带来的损失；
- **Target Distribution （实施规模，**无/低/中/高）：用来衡量安全漏洞对系统的影响范围；
- **Security Requirements （安全需求，**无/低/中/高）：用来衡量漏洞对 IT 系统在**机密性**、**完整性**、服务**可用性**方面的相对程度。

环境评价 = 四舍五入<(时效性性评价 + [(10 –时效性评价) *危害影响程度]) *目标分布范围>

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

实例-Dirty COW

Environmental Score Metrics

Exploitability Metrics

Attack Vector (MAV)

Not Defined (MAV:X)	Network (MAV:N)	
Adjacent Network (MAV:A)	Local (MAV:L)	Physical (MAV:P)

Attack Complexity (MAC)

Not Defined (MAC:X)	Low (MAC:L)	High (MAC:H)

Privileges Required (MPR)

Not Defined (MPR:X)	None (MPR:N)	Low (MPR:L)
High (MPR:H)		

User Interaction (MUI)

Not Defined (MUI:X)	None (MUI:N)	Required (MUI:R)

Scope (MS)

Not Defined (MS:X)	Unchanged (MS:U)	Changed (MS:C)

Impact Metrics

Confidentiality Impact (MC)

Not Defined (MC:X)	None (MC:N)
Low (MC:L)	High (MC:H)

Integrity Impact (MI)

Not Defined (MI:X)	None (MI:N)
Low (MI:L)	High (MI:H)

Availability Impact (MA)

Not Defined (MA:X)	None (MA:N)
Low (MA:L)	High (MA:H)

Impact Subscore Modifiers

Confidentiality Requirement (CR)

Not Defined (CR:X)	Low (CR:L)
Medium (CR:M)	High (CR:H)

Integrity Requirement (IR)

Not Defined (IR:X)	Low (IR:L)
Medium (IR:M)	High (IR:H)

Availability Requirement (AR)

Not Defined (AR:X)	Low (AR:L)
Medium (AR:M)	High (AR:H)

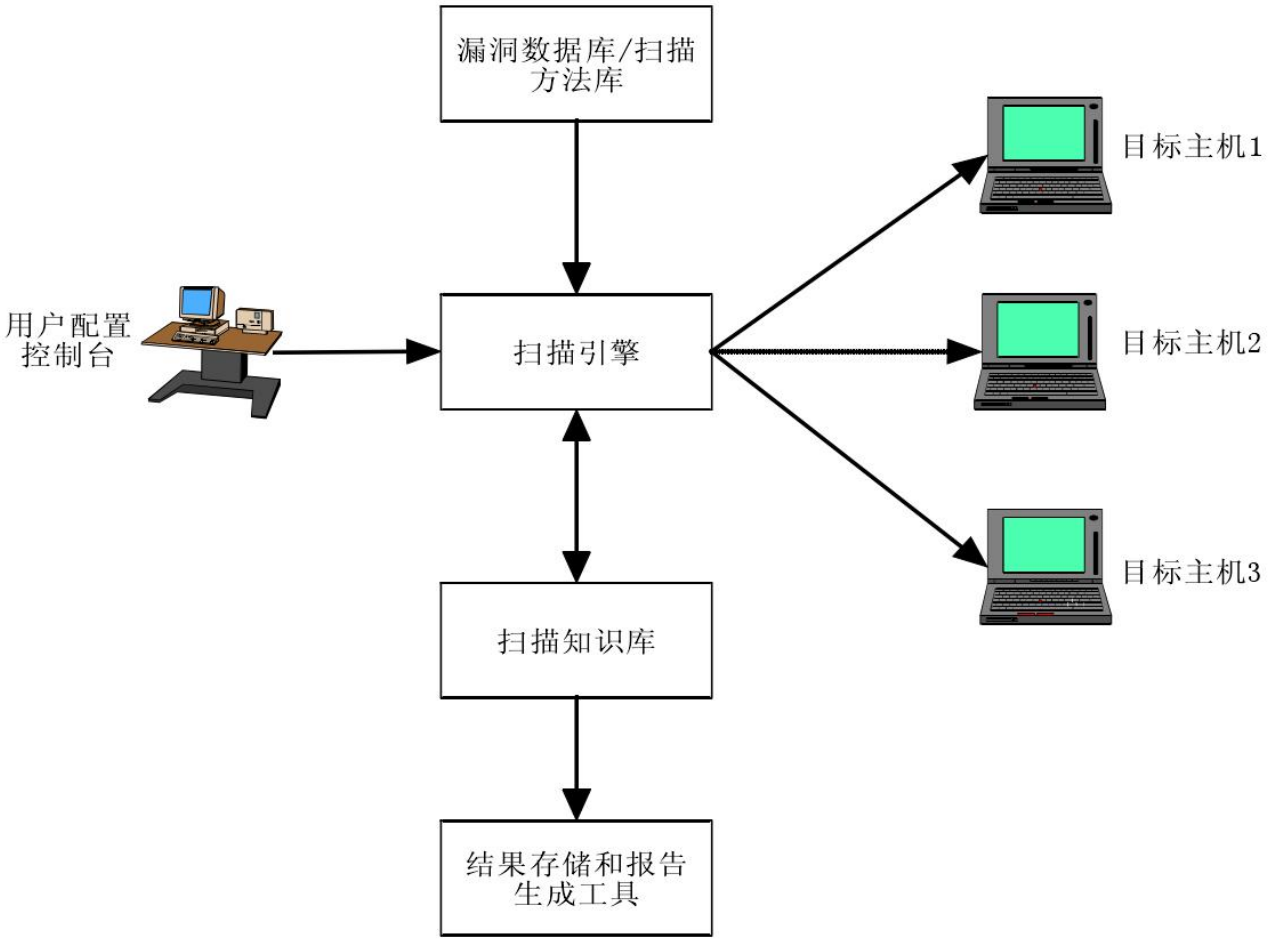
CVSS

- 通用安全漏洞评估系统（CVSS）
  - CVSS的局限性和不足
    - 对于时效性指标，由于攻防信息的天然不对称性，守方可能由于信息不对称性带来的局限性，无法准确评估漏洞危害（通常倾向于低估漏洞危害）
    - 对于环境评估指标，更是需要每一个企业、网络和系统管理员团队依据自身掌握的系统状态进行评估
    - CVSS 是针对单一漏洞危害的评价指标，而实际的网络与系统攻击过程往往是多个漏洞的组合利用过程
    - 每个安全漏洞都必须单独评估，不得考虑与其他安全漏洞的交叉影响
    - 只考虑每个安全漏洞的直接影响，不考虑其他间接影响

5、风险评估工具

- **系统基础平台风险评估工具**
  - 系统基础平台风险评估工具包括**脆弱性扫描工具**和**渗透性测试工具**。
  - **脆弱性扫描工具**主要用于对信息系统的主要部件（如操作系统、数据库系统、网络设备等）的脆弱性进行分析。常见的脆弱性扫描工具包括：Nessus脆弱性检测工具、流光(Fluxay)脆弱性检测工具、极光远程安全评估系统以及天镜脆弱性扫描与管理系统等。

Nessus脆弱性检测工具



LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

风险评估工具

- 系统基础平台风险评估工具
  - 渗透性测试工具
    - **渗透性测试工具**是根据脆弱性扫描工具扫描的结果进行模拟攻击测试，判断被非法访问者利用的可能性。这类工具通常包括黑客工具、脚本文件。
    - **渗透性测试的目的**是检测已发现的脆弱性是否真正会给系统或网络带来影响。
    - 通常渗透性工具与脆弱性扫描工具一起使用，并可能会对被评估系统的运行带来一定影响。

风险评估工具

- 风险评估辅助工具
  - 常用的风险评估辅助工具：
    - **资产信息收集系统**——通过提供调查表形式，完成被评估信息系统数据、管理、人员等资产信息的收集功能，了解到组织的主要业务、重要资产、威胁、管理缺陷、控制措施和安全策略的执行情况。
    - **其他**——如用于评估过程参考的评估指标库、知识库、漏洞库、算法库、模型库等。
    - 一些**专用**的自动化的风险评估工具：MBSA、COBRA、CRAMM、ASSET、CORA、CC tools

示例：MBSA

- MBSA

MBSA是Microsoft开发的对Windows系列操作系统进行风险评估的工具。

它可以对Windows操作系统以及其中的一些微软产品进行检测，然后生成安全报告，并根据推荐的安全更新及时修补。

MBSA配置

Microsoft
Baseline Security Analyzer

Microsoft

Which computer do you want to scan?

Enter the name of the computer or its IP address.

Computer name: WORKGROUP\ (this computer)

IP address: . . .

Security report name: %D% - %C% (%T%)

%D% = domain, %C% = computer, %T% = date and time, %IP% = IP address

Options:

- [x] Check for Windows administrative vulnerabilities
- [x] Check for weak passwords
- [x] Check for IIS administrative vulnerabilities
- [x] Check for SQL administrative vulnerabilities
- [x] Check for security updates
  - [ ] Configure computers for Microsoft Update and scanning prerequisites
  - [ ] Advanced Update Services options:
    - ( ) Scan using assigned Windows Server Update Services(WSUS) servers only
    - ( ) Scan using Microsoft Update only
    - ( ) Scan using offline catalog only

Learn more about Scanning Options

Start Scan | Cancel

检测配置界面：
配置主机名或IP、安全报告名以及检测内容

MBSA结果

Microsoft
Baseline Security Analyzer

Report Details for WORKGROUP - [redacted] (2020-11-21 20:07:58)

Security assessment:
Severe Risk (One or more critical checks failed.)

Computer name:	WORKGROUP\[redacted]
IP address:	[redacted]
Security report name:	WORKGROUP - [redacted] (2020-11-21 20-07)
Scan date:	2020/11/21 20:07
Scanned with MBSA version:	2.2.2170.0
Catalog synchronization date:	Security updates scan not performed

Sort Order: Score (worst first)

检测结果

Windows Scan Results

Administrative Vulnerabilities

Score	Issue	Result
	Automatic Updates	The Automatic Updates systemservice is not configured to be started as Automatic. What was scanned How to correct this
	Password Expiration	Some user accounts (4 of 5) have non-expiring passwords. What was scanned Result details How to correct this
	Incomplete Updates	No incomplete software update installations were found. What was scanned
	Windows Firewall	Windows Firewall is enabled and has exceptions configured. Windows Firewall is enabled on all network connections. What was scanned Result details How to correct this
	Local Account Password Test	Some user accounts (3 of 5) have blank or simple passwords, or could not be analyzed. What was scanned Result details
	File System	All hard drives (4) are using the NTFS file system. What was scanned Result details
	Autologon	Autologon is not configured on this computer. What was scanned
	Guest Account	The Guest account is disabled on this computer. What was scanned
	Restrict Anonymous	Computer is properly restricting anonymous access. What was scanned
	Administrators	No more than 2 Administrators were found on this computer. What was scanned Result details

Additional System Information

Score	Issue	Result
	Auditing	Neither Logon Success nor Logon Failure auditing are enabled. Enable auditing and turn on auditing for specific events such as logon and logoff. Be sure to monitor your event log to watch for unauthorized access. What was scanned How to correct this
	Services	No potentially unnecessary services were found. What was scanned
	Shares	5 share(s) are present on your computer. What was scanned Result details How to correct this
	Windows Version	Computer is running Microsoft Windows Unknown. What was scanned

Desktop Application Scan Results

Administrative Vulnerabilities

Score	Issue	Result
	IE Zones	Internet Explorer zones do not have secure settings for some users. What was scanned Result details How to correct this
	Macro Security	No supported Microsoft Office products are installed.

Print this report Copy to clipboard Previous security report Next security report

MBSA结果

检测结果：结果显示，存在一个“自动更新”严重警告，一个“密码过期”一般警告，以及两个提醒

Windows Scan Results

Administrative Vulnerabilities

Score	Issue	Result
	Automatic Updates	The Automatic Updates system service is not configured to be started as Automatic. What was scanned How to correct this
	Password Expiration	Some user accounts (4 of 5) have non-expiring passwords. What was scanned Result details How to correct this
	Incomplete Updates	No incomplete software update installations were found. What was scanned
	Windows Firewall	Windows Firewall is enabled and has exceptions configured. Windows Firewall is enabled on all network connections. What was scanned Result details How to correct this
	Local Account Password Test	Some user accounts (3 of 5) have blank or simple passwords, or could not be analyzed. What was scanned Result details
	File System	All hard drives (4) are using the NTFS file system. What was scanned Result details
	Autologon	Autologon is not configured on this computer. What was scanned
	Guest Account	The Guest account is disabled on this computer. What was scanned
	Restrict Anonymous	Computer is properly restricting anonymous access. What was scanned

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室

谢　　谢！

LISS
空天信息安全与可信计算
教育部重点实验室